EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Éléments propres d'un opérateur à noyau min(x, t)

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et, pour $f \in E$, $T(f)(x) = \displaystyle\int_0^1 \min(x,t) f(t)\, dt$.

1. Montrer que $T(f)(x) = \int_0^x tf(t)dt + x\int_x^1 f(t)dt$, puis que $T(f)$ est $\mathcal{C}^2$ avec $T(f)'' = -f$, $T(f)(0) = 0$ et $T(f)'(1) = 0$. En déduire que $T \in \mathcal{L}(E)$.
2. Montrer que 0 n'est pas valeur propre.
3. Soit $\lambda \neq 0$ et $f \neq 0$ avec $T(f) = \lambda f$. Montrer que $\lambda f'' = -f$, $f(0) = 0$, $f'(1) = 0$, puis que $\lambda > 0$.
4. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres.